



商业航天产业

作者：开卷有财

核心摘要

中国商业航天产业正经历从“国家任务驱动”向“市场盈利驱动”的历史性转折。
2025-2026 年成为行业关键拐点：政策上，国家级商业航天司设立与科创板专项指引出台；技术上，以朱雀三号为标志的可重复使用火箭实现成功入轨；需求上，超 20 万颗卫星的频谱申请倒逼产业爆发。**降本与组网是当前周期的核心矛盾与投资主线。**

产业价值正从上游制造与发射，加速向下游运营与应用迁移。投资应聚焦两大方向：**一是掘金“太空物流”降本革命**，关注液体火箭发动机、轻量化结构与关键材料；**二是布局“空间基础设施”价值捕获**，卡位卫星载荷、地面终端及运营商。当前板块处于**成长期起点**，估值驱动将逐步向业绩驱动切换，优选技术卡位明确、深度绑定国家级星座计划的“核心卖铲人”与“生态赋能者”。

第一部分：主题界定与驱动力

1. 主题定义

商业航天是指以市场化为主导，由企业（包括民营及混合所有制企业）投资、运营并承担风险的航天活动，其核心在于通过商业模式创新与技术突破，实现航天活动的规模化、低成本化与商业化运营。当前，其边界已从传统的卫星通信、遥感服务，扩展至低成本太空运输、大规模星座组网及由此衍生的空间数据应用与服务。

2. 核心驱动力

- 政策强力推动与顶层设计确立：**2025 年，国家航天局正式成立“商业航天司”，标志着商业航天被纳入国家航天统一管理体系。同时，科创板明确将商业航天列为第五套上市标准的重点支持领域，打通了未盈利创新企业的资本化通道。“十五五”规划明确提出商业航天规模占 GDP 比重达到 2% 的目标，提供了长期增长锚。
- 重大成本拐点临近：**可重复使用火箭技术是降低发射成本的关键。2025 年 12 月，蓝箭航天“朱雀三号”实现中国民营液氧甲烷可回收火箭首次成功入轨，虽回收未果，但完成了最关键的工程验证。据爱建证券测算，火箭一子级回收复用可使单位入轨成本从约 5.5 万元/公斤降至 2.5 万元/公斤，降幅超过 50%。**成本拐点的临近是激活下游海量需求的根本前提。**
- 紧迫的频谱与轨道资源争夺：**近地轨道和频谱是不可再生的战略资源，国际规则遵循“先登先占”原则。2025 年底，我国一次性申报约 20.3 万颗低轨卫星，申请规模空前。根据国际电信联盟（ITU）规则，申报后需在 7-14 年内完成

部署，这意味着未来十年将迎来史无前例的密集发射期，形成刚性的“倒计时”需求。

4. **龙头产品定义市场与生态构建**：SpaceX 通过“猎鹰 9 号火箭回收复用 + 星链 (Starlink) 星座”的组合，不仅定义了低成本太空运输的标准，更跑通了“发射-组网-用户服务-收入反哺”的商业闭环。这种示范效应正驱动国内企业加速复制与追赶，重构产业生态。

第二部分：产业链解构与技术路径图

1. 产业链图谱

商业航天产业链可分为上游制造、中游发射、下游运营与服务及支撑环节。

- **上游：航天器与地面设备制造**
 - **卫星制造**：包括卫星平台、有效载荷（通信、遥感、导航等）、星上能源（如固态电池）等。
 - **火箭制造**：包括箭体结构、动力系统（发动机为核心）、电气系统等。
 - **地面设备制造**：包括信关站、测控站、用户终端（如相控阵天线、卫星手机模组）等。
- **中游：发射与在轨服务**
 - **发射服务**：提供将有效载荷送入预定轨道的服务。
 - **在轨服务**：新兴领域，包括在轨加注、维护、维修及碎片清理等，是未来价值增长点。
- **下游：运营、应用与服务**
 - **卫星运营**：卫星通信、遥感数据、导航增强等服务提供。
 - **应用服务**：面向政府、企业及消费者的具体解决方案，如卫星互联网接入、手机直连、遥感数据分析等。
- **支撑环节**
 - 包括工程设计、仿真测试、原材料与元器件供应（如高端合金、特种芯片）等。

2. 关键技术与工艺路径

火箭动力技术路线：当前呈现“液氧甲烷”与“固体燃料”路线并存竞争的格局。

- **液氧甲烷路线**（以蓝箭航天朱雀系列、天兵科技天龙三号为代表）：优点是比冲高、成本低、易于复用（燃烧积碳少），是实现大型可回收火箭的主流技术

方向，技术壁垒极高。

- **固体燃料路线**（以星河动力谷神星一号为代表）：优点是研发周期短、发射准备快、可靠性高，适用于快速响应和小卫星专属发射，但成本相对较高且难以复用。
- **竞争态势**：科创板第五套标准明确要求“可重复使用火箭成功入轨”，这实际上从政策层面为**液氧甲烷路线**提供了强力引导，资源正加速向该路线集中。

卫星能源技术路线：固态电池正成为航天能源升级的核心方向。

- **技术对比**：与传统锂离子电池相比，固态电池在能量密度（ $\geq 300\text{Wh/kg}$ ）、工作温域（ -73°C 至 120°C ）、循环寿命（ >3000 次）及安全性（无电解液泄漏）上具有压倒性优势，完美匹配太空极端环境。
- **产业化阶段**：处于从空间站实验（如中国空间站在轨实验、日本 JAXA 测试）向卫星、探测器应用过渡的关键期。硫化物电解质配合干法电极工艺被视为最具潜力的产业化路径。

3. 价值链识别

- **核心环节（高附加值、高技术壁垒）**：
 - a) **火箭发动机**：尤其是大推力、可多次点火的液氧甲烷发动机，是火箭可回收的“心脏”，技术壁垒最高。
 - b) **卫星有效载荷**：如高吞吐量通信载荷、高分辨率相机、星间激光通信终端等，直接决定卫星性能和商业价值。
 - c) **高端半导体与元器件**：用于相控阵天线的 T/R 芯片、高抗辐射星载芯片等，是航天器高性能、小型化的基础，国产替代需求迫切。
- **关键瓶颈环节（短期供需紧张，可能获得溢价）**：
 - a) **商业化发射产能与节奏**：面对未来年均数千颗的发射需求，可靠的发射服务能力是当前最紧迫的瓶颈。
 - b) **特种材料与先进制造**：如火箭发动机所需的耐高温合金、3D 打印服务，卫星结构所需的轻量化复合材料等。

第三部分：价值量分布与动态演变分析

1. 静态价值分布

根据美国卫星产业协会（SIA）数据，全球航天经济中，下游价值量占据绝对主导：

- **地面设备制造**：年收入约 1530 亿美元，占比约 53%。

- **卫星运营与服务**：年收入约 1083 亿美元，占比约 37%。
- **卫星制造与发射服务**：两者合计占比仅约 10%。

这一结构清晰表明，尽管当前市场焦点在制造与发射，但产业的长期“金矿”在于下游应用。2025 年中国商业航天头部企业集中度已现，营收前十企业合计达 591.57 亿元，前三名归母净利润占比近六成。

2. 动态价值迁移

- **技术迭代驱动**：可回收火箭技术的成熟，将直接导致发射服务环节的单位价值下降，但会因其带来的发射频次和规模指数级增长而扩大总收入盘子。价值将向上游的发动机翻修检测、专用材料和下游的海量数据处理、应用服务转移。
- **产业化进程中的需求弹性**：在从实验星向批产星过渡阶段，卫星智能制造产线、自动化测试设备的需求弹性最大。例如，文昌卫星超级工厂规划年产 1000 颗卫星，带动了相关设备与集成服务需求。
- **供需格局带来的阶段性溢价**：在国家级星座（如“星网”、“G60”）进入密集组网初期，大运力、高可靠火箭的发射席位将成为稀缺资源，具备此类能力的公司将拥有强议价权。同时，卫星相控阵天线 T/R 芯片、星载固态存储等关键部件也可能出现短期供应紧张。
- **国产替代逻辑**：价值转移将主要发生在被“卡脖子”的高端宇航级芯片（CPU、FPGA）、高性能惯性传感器、特种陶瓷基复合材料等领域。国内企业一旦实现突破并完成验证，将直接承接巨量的替代需求，实现价值跃升。

第四部分：核心公司深度梳理与定位

1. 核心公司分类聚合分析

依据产业链角色与业绩弹性两个维度，将代表性上市公司分类如下：

类别	定义	代表性公司	业绩弹性与确定性逻辑
关键“卖铲人”	为火箭或卫星提供不可或缺的核心部件、材料或设备，技术壁垒高，客户粘性强。	应流股份、斯瑞新材、西部材料、臻镭科技	高弹性 。深度绑定核心型号，直接受益于火箭/卫星批产放量，订单能见度高，营收增速有望远超行业平均。
生态赋能者	提供地面网络设备、终端、测试服务或软件平台，是连接天基设施与用户的桥梁。	航天宏图、中科星图、上海瀚讯、华力创通、西测测试	较高确定性 。下游应用市场空间广阔，商业模式清晰。随着用户数增长，具备平台属性的公司可能产生网络效应和规模效应。

系统定义者	主要从事整星制造、火箭总体设计或运营，处于产业链枢纽地位。	中国卫星、中国卫通、航天电子	强确定性，但弹性各异。作为国家队主力，将核心受益于国家级星座建设，业绩稳健。其中，运营类公司有望随用户增长获得持续现金流。
前沿探索者	在固态电池、3D 打印、激光通信等下一代关键技术领域深度布局。	宁德时代、亿纬锂能、铂力特	高弹性与高风险并存。技术一旦通过验证并规模化应用，将打开全新增长曲线，但短期内业绩贡献可能有限。

2. 关键公司对比分析表

针对上述筛选的重点公司，进行多维度对比分析：

公司名称	产业链环节与核心产品	技术/工艺路径卡位	核心客户/生态绑定	产能与扩产计划	关键财务指标前瞻	核心投资逻辑与近期催化剂
臻镭科技	上游芯片：卫星互联网射频芯片、电源管理芯片。	在射频前端、高速 ADC/DAC 等核心 IC 领域技术领先，支撑载荷小型化。	已进入多家主流科研院所及优势企业优选目录，产品转入批量交付阶段。	随订单增长持续扩张晶圆流片及封测产能。	2025 前三季营收同比+65.76%，净利润同比+598.09%，毛利率有望维持高位。	商业航天芯片核心供应商，直接受益于卫星批产。催化剂：新签订单公告、新一代芯片流片成功。
航天宏图	下游应用：遥感数据处理与数字地球平台、测控软件。	PIE 系列软件平台国内领先，布局"女娲"星座向运营服务延伸。	深度参与政府及行业遥感应用项目，承接多个区域数字地球建设。	软件产品可快速复制，星座部署稳步推进。	营收与行业信息化开支和星座进展强相关，平台化转型有望提升利润率。	"数据+平台+服务"一体化的遥感应用龙头。催化剂："女娲"星座新星发射、重大行业订单。
中国卫星	中游制造：宇航制造（小卫星、微小卫星）及卫星应用。	国内小卫星制造主导力量，业务高度集中（宇航制造及卫星应用占比 97%）。	作为航天科技集团旗下上市公司，是国家级星座建设核心承担单位。	产能充足，正随任务需求提升批产能力。	营收规模大但利润率较低，随批产规模扩大，盈利效率有望改善。	卫星制造国家队旗舰，受益确定性最强。催化剂：重大型号卫星发射成功、获得大规模星座订

						单。
宁德时代	支撑环节：航天用固态电池。	全固态电池技术行业领先，积极拓展硫化物电解质等前沿路线。	与国内头部商业火箭、卫星公司合作，是技术标准潜在定义者。	研发导向，产能规划服务于高端应用市场。	当前航天业务占比极小，远期若技术成熟应用，将开辟全新高毛利增长极。	下一代航天能源技术引领者，具备极大想象空间。催化剂：航天固态电池应用验证成功、签订供货协议。

3. 龙头引领与外溢效应

全球龙头 SpaceX 的"星链+猎鹰"模式已验证了"低成本发射-大规模组网-用户订阅"的商业闭环。其成功直接为产业链带来两大外溢效应：

- 1. 订单外溢：庞大的星链星座建设，催生了对相控阵天线、星间激光通信器、扁平化卫星平台的巨量需求，培育了全球供应链。
- 2. 估值外溢：SpaceX 的高估值，抬升了全球资本对商业航天企业的风险偏好和估值容忍度，为技术路线的创新提供了资金支持。

在国内，以中国星网（GW）为代表的"国家队"星座启动，其作用类似于"产业锚点"。它将通过庞大的采购需求，牵引上游火箭、卫星制造业快速升级和标准化，并为下游应用服务商提供稳定的基础设施。深度绑定此类核心客户的供应链公司，将获得最确定的成长路径和订单保障。

第五部分：综合研判与风险提示

1. 投资时钟与阶段判断

当前中国商业航天产业正从概念导入期向成长初期过渡。

- 标志：头部企业（如蓝箭航天）的可回收火箭已实现从 0 到 1 的入轨突破，科创板上市通道打开；国家级星座计划进入从 1 到 N 的规模化部署前夜。
- 特征：行业整体尚未盈利，但部分核心配套企业已开始兑现业绩。投资逻辑正从单纯的主题炒作和估值驱动，逐步转向对技术落地进度和订单兑现能力的验证。

2. 标的推荐排序

基于"成长确定性优先，兼顾业绩弹性"的原则，建议以下投资顺序：

- 首选（业绩兑现度高，兼具壁垒与弹性）：

- **臻镭科技**：商业航天芯片核心"卖铲人"，已进入批量交付阶段，业绩高增长可验证。
- **上海瀚讯**：军用宽带通信技术延伸至卫星领域，深度参与低轨星座项目，营收增长迅速。
- **次选（格局确定性强，稳健受益产业扩张）：**
 - **中国卫星**：小卫星制造绝对龙头，国家队背景确保其核心受益于星座组网，是板块的"压舱石"。
 - **航天电子/航天电器**：航天电子配套主力军，产品覆盖多个核心系统，需求稳定。
- **跟踪（具备高弹性潜力，需密切跟踪技术进展）：**
 - **火箭产业链公司**（如应流股份、派克新材）：密切关注其配套的民营火箭公司（如蓝箭、天兵）的试飞进度和订单获取情况。
 - **前沿技术公司**（如宁德时代、铂力特）：跟踪固态电池航天验证、航天金属 3D 打印应用等里程碑事件。

3. 关键风险提示

1. **技术迭代与工程风险**：可回收火箭的**稳定回收与快速翻修**能力尚待验证；卫星互联网等新技术的用户体验和市场接受度存在不确定性。
2. **产业化与供应链风险**：大规模工业化生产可能遇到**质量一致性、供应链瓶颈**等问题。部分关键原材料和元器件仍依赖进口，存在"断供"风险。
3. **政策与审批风险**：卫星频率协调、发射许可审批等环节复杂，可能影响发射节奏。国际地缘政治变化可能导致太空资源竞争加剧，带来政策不确定性。
4. **市场竞争与盈利风险**：商业航天投入巨大，回收周期长。众多企业涌入可能导致阶段性竞争加剧，大部分公司将在未来数年持续亏损，盈利时点可能晚于预期。